הרצאה 2

מבוא סתיו 2026-27

ביג פיקצ׳ר

מודל שוק המוצרים (3 הרצאות קרובות)

- ננתח כיצד פירמות מייצרות — ניתוח טכנולוגיית הייצור
- נוסיף את החלטות הייצור של הפירמה — נבנה את עקומת היצע המוצר
- נשלב עם הביקוש של הצרכנים ונראה כיצד פועל מנגנון המחירים

בעזרת מודל זה נבין למה מנגנון השוק — כשהוא מתפקד בתנאים מסוימים — מסוגל להביא לתוצאה חברתית רצויה, כלומר להקצאה יעילה של משאבים.

כזכור, **זו אחת מתובנות העומק בכלכלה**

כיצד פירמות מייצרות?

היום: טכנולוגיית הייצור

- כיצד תשומות (כוח עבודה, הון, קרקע וכו') הופכות לתפוקה?
- פונקציית הייצור: הקשר בין תשומות לתפוקה.
- הגדרה: פונקצית הייצור מבטאת את **התפוקה** המרבית (מקסימלית) שניתן לייצר באמצעות כמות מסוימת של **תשומות** (גורמי ייצור – עובדים, שדות, מכונות וכו')

כיצד פירמות מייצרות?

טווח קצר וטווח ארוך

- כאשר הפירמה רוצה להגדיל תפוקה — לא כל גורם ייצור ניתן לשינוי מיידי. מקובל להבחין בין שני טווחים:
- **טווח קצר (Short Run)**
  - יש גורמי ייצור קבועים (למשל: קרקע, מכונות).
  - רק חלק מהגורמים ניתנים לשינוי (לרוב — מספר העובדים)
- **טווח ארוך (Long Run)**
  - כל גורמי הייצור ניתנים לשינוי.
  - הפירמה יכולה לשנות גם את גודל המפעל, מספר המכונות, ועוד.
- ההבחנה בין הטווחים איננה עניין של זמן כרונולוגי, אלא של **גמישות ההחלטות** של הפירמה

דוגמא: ייצור חקלאי בטווח הקצר

- נניח שברשותנו שדה אחד בעל שטח נתון שהוא **גורם הייצור הקבוע**
- גורם הייצור המשתנה הוא מספר העובדים
- התפוקה מבוטאת באמצעות טון חיטה
- כל הנתונים הם יומיים

דוגמא: ייצור חקלאי בטווח הקצר

נתונה פונקציית הייצור הבאה:

עובדים L	תפוקה כוללת TP		
0	0		
1	10		
2	18		
3	24		
4	28		

תפוקה כוללת Total Product
התפוקה המרבית שניתן להפיק מכמות נתונה של גו"י

דוגמא: ייצור חקלאי בטווח הקצר

עובדים L	תפוקה כוללת TP	תפוקה ממוצעת AP	
0	0		
1	10		
2	18		
3	24		
4	28		

תפוקה ממוצעת Average Product

תפוקה ממוצעת לעובד:
התפוקה הכוללת מחולקת במספר העובדים

דוגמא: ייצור חקלאי בטווח הקצר

עובדים L	תפוקה כוללת TP	תפוקה ממוצעת AP	
0	0		
1	10		
2	18		
3	24		
4	28		

תפוקה ממוצעת Average Product

תפוקה ממוצעת לשדה: התפוקה הכוללת מחולקת במספר השדות

דוגמא: ייצור חקלאי בטווח הקצר

	תפוקה ממוצעת AP	תפוקה כוללת TP	עובדים L
	-	0	0
	10/1=10	10	1
		18	2
		24	3
		28	4

$$AP = \frac{TP}{L}$$

דוגמא: ייצור חקלאי בטווח הקצר

	תפוקה ממוצעת AP	תפוקה כוללת TP	עובדים L
	-	0	0
	10/1=10	10	1
		18	2
		24	3
		28	4

$$AP = \frac{TP}{L}$$

השלימו את החישובים בעמודה

דוגמא: ייצור חקלאי בטווח הקצר

	תפוקה ממוצעת AP	תפוקה כוללת TP	עובדים L
	-	0	0
	10/1=10	10	1
	18/2=9	18	2
	24/3=8	24	3
	28/4=7	28	4

$$AP = \frac{TP}{L}$$

השלימו את החישובים בעמודה

דוגמא: ייצור חקלאי בטווח הקצר

עובדים L	תפוקה כוללת TP	תפוקה ממוצעת AP	תפוקה שולית MP
0	0	-	
1	10	10	
2	18	9	
3	24	8	
4	28	7	

תפוקה שולית Marginal Product

כמה יחידות תרמה לייצור היחידה האחרונה של גורם ייצור מסוים, **וזאת כששאר גורמי הייצור קבועים.**

דוגמא: ייצור חקלאי בטווח הקצר

עובדים L	תפוקה כוללת TP	תפוקה ממוצעת AP	תפוקה שולית MP
0	0	-	-
1	10	10	10/1=10
2	18	9	
3	24	8	
4	28	7	

$$MP = \frac{\Delta(TP)}{\Delta L}$$

השלימו את החישובים בעמודה

דוגמא: ייצור חקלאי בטווח הקצר

עובדים L	תפוקה כוללת TP	תפוקה ממוצעת AP	תפוקה שולית MP
0	0	-	-
1	10	10	10/1=10
2	18	9	(18-10)/1=8
3	24	8	
4	28	7	

$$MP = \frac{\Delta(TP)}{\Delta L}$$

השלימו את החישובים בעמודה

דוגמא: ייצור חקלאי בטווח הקצר

עובדים L	תפוקה כוללת TP	תפוקה ממוצעת AP	תפוקה שולית MP
0	0	-	-
1	10	10	10/1=10
2	18	9	(18-10)/1=8
3	24	8	(24-18)/1=6
4	28	7	(28-24)/1=4

$$MP = \frac{\Delta(TP)}{\Delta L}$$

השלימו את החישובים בעמודה

דוגמא: ייצור חקלאי בטווח הקצר

עובדים L	תפוקה כוללת TP	תפוקה ממוצעת AP	תפוקה שולית MP
0	0	-	-
1	10	10	10
2	18	9	8
3	24	8	6
4	28	7	4

למשל: כאשר יש שדה אחד ו- 3 פועלים, התפוקה השולית **של כל פועל** היא 6. כיוון **שכל עובד** שנוריד נפסיד 6 יחידות.

דוגמא: ייצור חקלאי בטווח הקצר

עובדים L	תפוקה כוללת TP	תפוקה ממוצעת AP	תפוקה שולית MP
0	0	-	-
1	10	10	10
2	18	9	8
3	24	8	6
4	28	7	4

בדוגמא: מה קורה לתפוקה השולית ככל שמספר העובדים גדל? (ומספר השדות ללא שינוי)

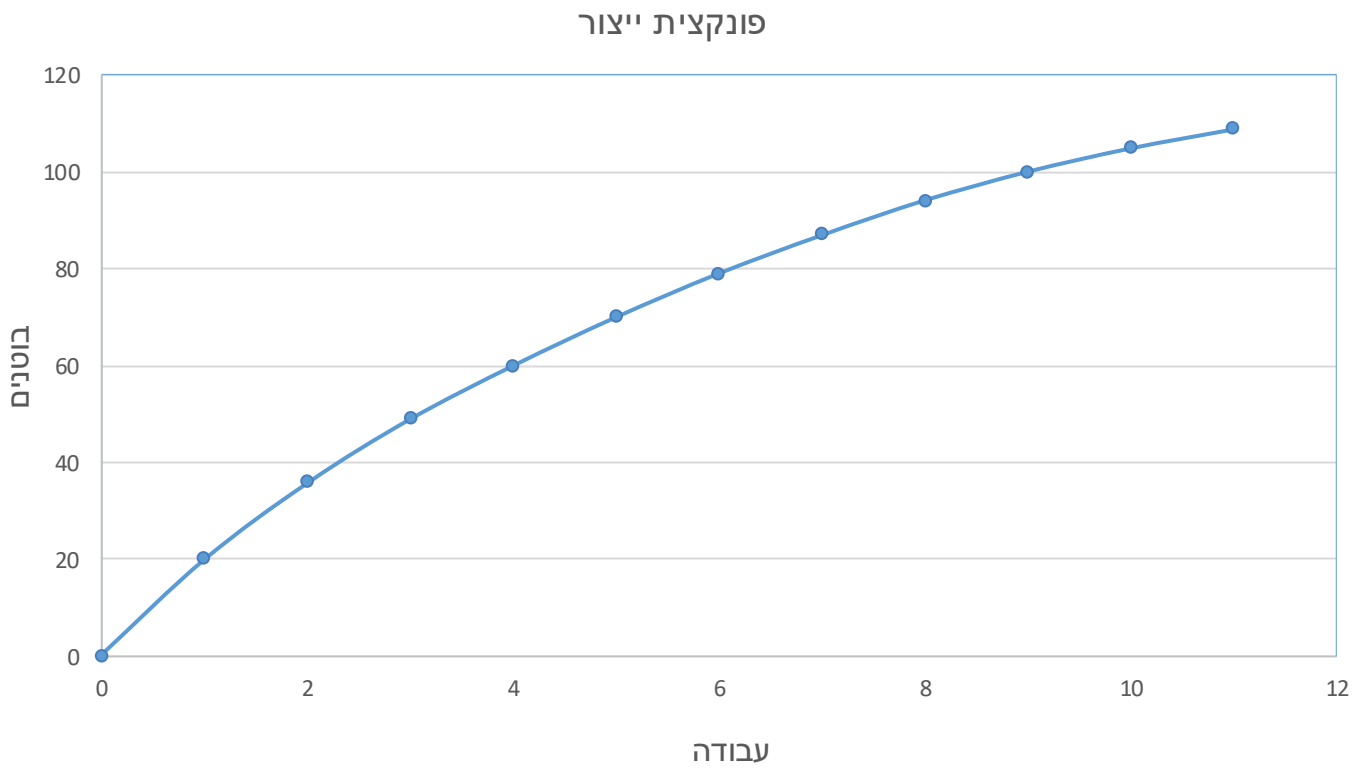
"חוק" התפוקה השולית הפוחתת

- בטווח הקצר, הגדלת כמות גורם הייצור המשתנה (עובדים בדוגמא) תגרום ***לירידה*** בתפוקתו השולית של גורם ייצור זה.
- האינטואיציה: כיוון ***שגודל השדה הוא נתון וקבוע,*** יותר ויותר עובדים "מצטופפים" על שדה אחד, כל עובד שמצטרף מגדיל את התפוקה אבל גם קצת "מפריע" לעובד הקודם ולכן *תרומתו לייצור* קטנה מאשר קודמיו
- לרוב, **<u>נניח</u>** שהתפוקה השולית קצת עולה בהתחלה (כשמוסיפים את העובדים הראשונים) ואח"כ כל הזמן יורדת
- למה המרכאות? זו **תובנה כללית** שחוזרת בהרבה מצבים יצרניים -- אם מוסיפים עוד עובדים, כל עובד נוסף תורם פחות
- לכן, כלכלנים מתייחסים לזה כאל **"חוק אמפירי"** — כלומר, **תצפית עקבית** בעולם האמיתי שמבוססת גם על היגיון וגם על נתונים <u>ולכן מניחים זאת במודלים שלנו</u>

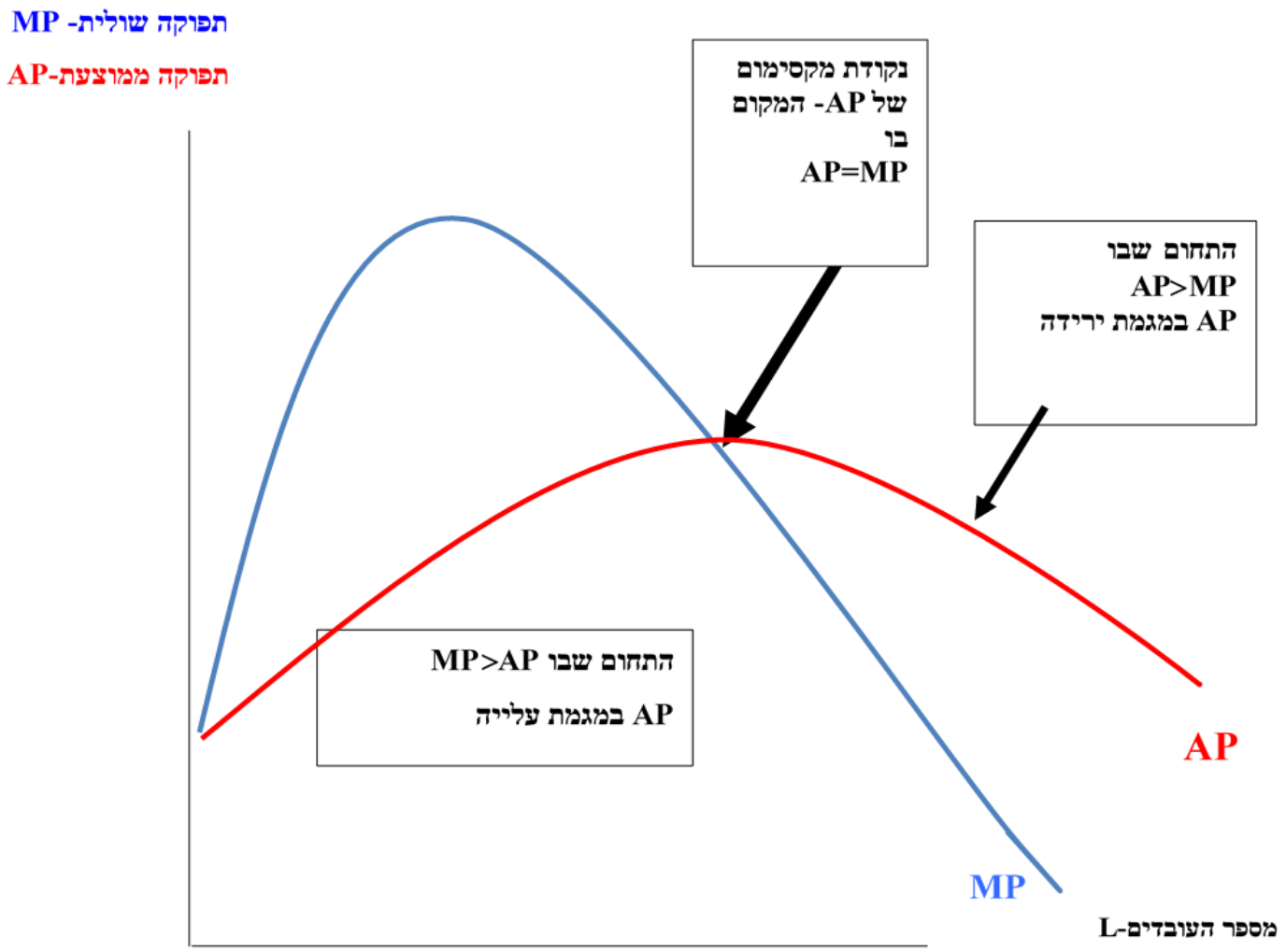
המחשה גרפית

פונקציית הייצור של בוטנים בטווח הקצר : $\text{Peanuts} = f(l)$

- אלגברית התפוקה השולית היא: $\text{mp(l)} = f_l(l)$
- אלגברית התפוקה הממוצעת $\text{AP(l)} = \frac{\text{f(l)}}{l}$



המחשה גרפית


תפוקה שולית- MP
תפוקה ממוצעת-AP
נקודת מקסימום של AP- המקום בו AP=MP
התחום שבו AP>MP AP במגמת ירידה
התחום שבו MP>AP AP במגמת עלייה
AP
MP
מספר העובדים-L

דוגמא טווח קצר עם פונקציה רציפה

פירמה מייצרת באמצעות הון ועובדים

- הדוגמא הקודמת היתה "בדידה" — עובדים בודדים, שדות. כעת נעבוד עם פונקציה רציפה
- נתנה פונקציית הייצור הבאה: $Y=100KL^{0.25}$
- כמות ההון קבועה ושווה ל- 10 (טווח קצר)

פונקציית הייצור בטווח הקצר: $Y=1000L^{0.25}$

התפוקה השולית של העובדים: $MP_L=dY/dL=250L^{-0.75}$

הנגזרת השנייה תהיה שלילית
← תפוקה שולית פוחתת!

דוגמא: חישוב תפוקה שולית של שדה

דוגמת "טווח ארוך": יש גמישות בשימוש במספר השדות

שדה א'			
תשומת עבודה L	תפוקה כוללת TP	תפוקה שולית MP	תפוקה ממוצעת AP
0	0		
1	10	*10*	*10*
2	18	*8*	*9*
3	24	*6*	*8*
4	28	*4*	*7*

שדה ב'			
תשומת עבודה L	תפוקה כוללת TP	תפוקה שולית MP	תפוקה ממוצעת AP
0	0		
1	7	*7*	*7*
2	12	*5*	*6*
3	16	*4*	*5.3*
4	19	*3*	*4.75*

במשק 5 עובדים. מהי התפוקה הכוללת?

נפתור לפי השלבים:

1. נקצה את העובדים בין השדות מהתפ"ש הגבוהה ביותר לנמוכה ביותר.
2. נרשום כמה עובדים סה"כ יש בכל סוג של שדה ואת TP בשדה זה.
3. נסכום את התפוקות הכוללות בשני השדות.

דוגמא: חישוב תפוקה שולית של שדה

העיקרון: נקצה את העובדים בין השדות מהתפ"ש הגבוהה ביותר לנמוכה ביותר

שדה א'				שדה ב'			
תשומת עבודה L	תפוקה כוללת TP	תפוקה שולית MP	תפוקה ממוצעת AP	תשומת עבודה L	תפוקה כוללת TP	תפוקה שולית MP	תפוקה ממוצעת AP
0	0			0	0		
1	10	10 (1)	10	1	7	7 (3)	7
2	18	8 (2)	9	2	12	5 (5)	6
3	24	6 (4)	8	3	16	4 (6)	5.3
4	28	4 (6)	7	4	19	3	4.75

מה היינו עושים אם היה עובד שישי?

דוגמא: חישוב תפוקה שולית של שדה

נרשום כמה עובדים סה"כ יש בכל סוג של שדה ואת TP בשדה זה

שדה א'				שדה ב'			
תשומת עבודה L	תפוקה כוללת TP	תפוקה שולית MP	תפוקה ממוצעת AP	תשומת עבודה L	תפוקה כוללת TP	תפוקה שולית MP	תפוקה ממוצעת AP
0	0			0	0		
1	10	10	10	1	7	7	7
2	18	8	9	2	12	5	6
3	24	6	8	3	16	4	5.3
4	28	4	7	4	19	3	4.75

בשדה א' יש 3 עובדים:

TPא=24

בשדה ב' יש 2 עובדים:

TPב=12

דוגמא: חישוב תפוקה שולית של שדה

נסכום את התפוקות הכוללות בשני השדות

שדה ב'					שדה א'				
תפוקה ממוצעת AP	תפוקה שולית MP		תפוקה כוללת TP	תשומת עבודה L	תפוקה ממוצעת AP	תפוקה שולית MP		תפוקה כוללת TP	תשומת עבודה L
			0	0				0	0
7	3	7	7	1	10	1	10	10	1
6	5	5	12	2	9	2	8	18	2
5.3		4	16	3	8	4	6	24	3
4.75		3	19	4	7		4	28	4

בשדה א' יש 3 עובדים:

TPא=24

בשדה ב' יש 2 עובדים:

TPב=12

התפוקה הכוללת היא:

TP = 24 + 12 = 36

דוגמא: חישוב תפוקה שולית של שדה

שדה ב'					שדה א'			
תפוקה ממוצעת AP	תפוקה שולית MP	תפוקה כוללת TP	תשומת עבודה L		תפוקה ממוצעת AP	תפוקה שולית MP	תפוקה כוללת TP	תשומת עבודה L
		0	0				0	0
7	7 (3)	7	1		10	10 (1)	10	1
6	5 (5)	12	2		9	8 (2)	18	2
5.3	4	16	3		8	6 (4)	24	3
4.75	3	19	4		7	4	28	4

מצאנו שהתפוקה הכוללת היא:
TP = 36

מהי התפוקה השולית של העובדים במצב זה?

MP = 5

דוגמא: חישוב תפוקה שולית של שדה

כעת נחשב את התפוקה השולית של השדות (עם אותו מספר של פועלים!!)

תפוקה שולית של שדה ב':
נוריד את שדה ב' ⬅
הפסדנו תפוקה של 12 טון

שדה א'					שדה ב'				
תשומת עבודה L	תפוקה כוללת TP	תפוקה שולית MP		תפוקה ממוצעת AP	תשומת עבודה L	תפוקה כוללת TP	תפוקה שולית MP		תפוקה ממוצעת AP
0	0				0	0			
1	10	10	1	10	1	7	7	3	7
2	18	8	2	9	2	12	5	5	6
3	24	6	4	8	3	16	4		5.3
4	28	4		7	4	19	3		4.75

דוגמא: חישוב תפוקה שולית של שדה

כעת נחשב את התפוקה השולית של השדות (עם אותו מספר של פועלים!!)

תפוקה שולית של שדה ב':
1. נוריד את שדה ב' ←
הפסדנו תפוקה של 12 טון
1. נקצה מחדש את 2 העובדים שהתפנו משדה ב'
(1 לשדה א'
והשני תפוקה 0 –הולך הביתה)

שדה א'					שדה ב'			
תשומת עבודה L	תפוקה כוללת TP	תפוקה שולית MP		תפוקה ממוצעת AP	תשומת עבודה L	תפוקה כוללת TP	תפוקה שולית MP	תפוקה ממוצעת AP
0	0				0	0		
1	10	10	1	10	1	7	7	7
2	18	8	2	9	2	12	5	6
3	24	6	4	8	3	16	4	5.3
4	28	4		7	4	19	3	4.75

דוגמא: חישוב תפוקה שולית של שדה

כעת נחשב את התפוקה השולית של השדות (עם אותו מספר של פועלים!!)

תפוקה שולית של שדה ב':

1. נוריד את שדה ב' ← הפסדנו תפוקה של 12 טון
2. נקצה מחדש את 2 העובדים שהתפנו משדה ב' (1 לשדה א' והשני הביתה☺ ← הוספנו תפוקה של 4 טון

שדה א'					שדה ב'			
תשומת עבודה L	תפוקה כוללת TP	תפוקה שולית MP		תפוקה ממוצעת AP	תשומת עבודה L	תפוקה כוללת TP	תפוקה שולית MP	תפוקה ממוצעת AP
0	0				0	0		
1	10	10	(1)	10	1	7	7	7
2	18	8	(2)	9	2	12	5	6
3	24	6	(4)	8	3	16	4	5.3
4	28	4	(3)	7	4	19	3	4.75

(5)

דוגמא: חישוב תפוקה שולית של שדה

כעת נחשב את התפוקה השולית של השדות (עם אותו מספר של פועלים!!)

תפוקה שולית של שדה ב':

1. נוריד את שדה ב' ← הפסדנו תפוקה של 12 טון
2. נקצה מחדש את 2 העובדים שהתפנו משדה ב' (1 לשדה א' והשני הביתה☺) ← הוספנו תפוקה של 4 טון

לכן:

MP_field_b = 12 – 4 = 8

שדה א'					שדה ב'			
תשומת עבודה L	תפוקה כוללת TP	תפוקה שולית MP		תפוקה ממוצעת AP	תשומת עבודה L	תפוקה כוללת TP	תפוקה שולית MP	תפוקה ממוצעת AP
0	0				0	0		
1	10	10	1	10	1	7	7	7
2	18	8	2	9	2	12	5	6
3	24	6	3	8	3	16	4	5.3
4	28	4	4	7	4	19	3	4.75

5

דוגמא: חישוב תפוקה שולית של שדה

תפוקה שולית של שדה ב' - דרך נוספת:

1. נחשב את התפוקה הכוללת עם 2 שדות ו- 5 עובדים ← TP=36
2. נחשב את התפוקה הכוללת רק עם שדה א' ו- 5 עובדים ← TP=28

לכן:

MP_field_b = 36 – 28 = 8

שדה ב'					שדה א'			
תפוקה ממוצעת AP	תפוקה שולית MP	תפוקה כוללת TP	תשומת עבודה L		תפוקה ממוצעת AP	תפוקה שולית MP	תפוקה כוללת TP	תשומת עבודה L
		0	0				0	0
7	7 (3)	7	1		10	10 (1)	10	1
6	5 (5)	12	2		9	8 (2)	18	2
5.3	4	16	3		8	6 (4)	24	3
4.75	3	19	4		7	4	28	4

דוגמא: חישוב תפוקה שולית של שדה

כעת, חשבו בעצמכם את התפוקה השולית של שדה א'!

שדה ב'					שדה א'			
תפוקה ממוצעת AP	תפוקה שולית MP	תפוקה כוללת TP	תשומת עבודה L		תפוקה ממוצעת AP	תפוקה שולית MP	תפוקה כוללת TP	תשומת עבודה L
		0	0				0	0
7	7 (3)	7	1		10	10 (1)	10	1
6	5 (5)	12	2		9	8 (2)	18	2
5.3	4	16	3		8	6 (4)	24	3
4.75	3	19	4		7	4	28	4

מטלה בכיתה

דוגמא: גורם ייצור אחד ושתי מכונות

פירמה מייצרת בוטנים בעזרת <u>שתי</u> מכונות

$$f(l_1) = 3\sqrt{l_1}$$

$$g(l_2) = 4\sqrt{l_2}$$

פונקציית הייצור: מקסימום בוטנים שאפשר ליצר בעזרת שתי המכונות כאשר ברשותנו l יחידות גורמי ייצור:

$$h(l) = \max f(l_1) + g(l_2)$$

s.t.

$$l_1 + l_2 = l$$

דוגמא: גורם ייצור אחד ושתי מכונות

פירמה מייצרת בוטנים בעזרת <u>שתי</u> מכונות

כדי לפתור נציב את המגבלה לתוך הבעיה כדי להפטר ממשתנה

$$h(l) = \max_{l_1} f(l_1) + g(l - l_1)$$

- נקבל תס״ר

$$f'(l_1) - g'(l - l_1) = 0$$

- אינטואיציה חשובה (בדומה לדוגמת השדות): הפיתרון אומר להשוות תפוקות שוליות בכל מכונה -- **כלל הקצאה יעילה**

דוגמא: גורם ייצור אחד ושתי מכונות

פירמה מייצרת בוטנים בעזרת <u>שתי</u> מכונות

- $\frac{3}{2\sqrt{l_1}} - \frac{4}{2\sqrt{l-l_1}} = 0$
- $9(l - l_1) = 16\, l_1$
- $\frac{9}{25} l = l_1$
- פיתרון:
- $\frac{16}{25} = l_2, \frac{9}{25} l = l_1$
- $h(l) = 3\sqrt{\frac{9}{25} l} + 4\sqrt{\frac{16}{25} l} = 5\sqrt{l}$

סיכום – טכנולוגיית הייצור

מה עשינו היום?

- התחלנו לבנות את צד ההיצע של השוק
- למדנו כיצד פירמות הופכות תשומות לתפוקה
- ראינו את הקשר בין **כמות גורם הייצור** לבין **התפוקה הכוללת, הממוצעת והשולית**

תובנות מרכזיות

- **חוק התפוקה השולית הפוחתת** — כשמוסיפים גורם משתנה לגורם קבוע, מעבר לנקודה מסוימת תרומתו השולית פוחתת
- **הקצאה יעילה** — גורם ייצור מחולק בין יחידות הייצור כך שהתפוקות השוליות שוות
- **טווח קצר לעומת טווח ארוך** — בטווח הקצר יש גורמים קבועים; בטווח הארוך הכול ניתן לשינוי